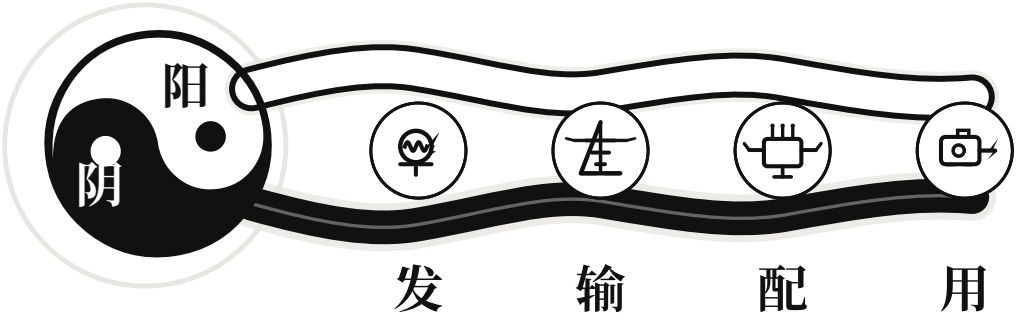
电力系统与阴阳辩证统一

以复功率、潮流、励磁、电压与磁场为主线的系统化整理

适用范围：发电 - 变电 - 输电 - 配电 - 用电 - 运行控制

有功为阳、无功为阴，二者互根互用，阴极必阳，贯穿电气工程发—输—配—用全过程。发电侧同步机过励发无功为阴中有阳，欠励吸无功则阴极必阳，有功由原动机定，属阳；输配侧潮流中有功沿实部流动为阳，无功沿虚部循环为阴，阴阳相依共定电压与功角；用电侧感应电机需无功建磁场为阴，有功做功为阳，阴阳相济方成能量转换。全系统以有功为体、无功为用，阴阳平衡则运行安全高效，失衡则电压崩溃、线损剧增，恰如太极调和，生生不息。



Written by a Ph.D. in electrical engineering.

目录

导读：本文如何把电力系统知识串成一条主线 2

1 总纲：阴阳在电力系统里究竟对应什么 3

2 从复功率与潮流公式看“阴阳互根” 4

3 发电侧：同步发电机、过励欠励与两套控制回路 6

4 变电侧：变压器、磁场耦合、铜损铁损与无功调节 6

5 输配侧：线路参数、潮流分布、网损与电压质量 7

6 用电侧：感应电机、功率因数与“先立磁场、后做功” 8

7 系统运行控制：节点类型、P-f 与 Q-V、稳定性三分法 9

8 延伸理解：把更多电力系统知识放入同一框架 10

9 发 - 变 - 输 - 配 - 用的结合分析 11

阳：实部、有功、耗散与做功

- P：真正形成平均做功，落实为机械输出、热、光、化学能等。
- R、G：对应电阻/电导通道，最终落实为 I^2R、铁损、发热与损耗。
- 系统控制侧：有功-频率平衡，调速器、AGC、经济调度主要处理这一侧。
- 关键词：净传输、不可逆耗散、实际产出、频率支撑。

统一母式：阳 $+j$ 阴

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$Y = G + jB$$

$$S = P + jQ = UI^*$$

$$U\angle\delta = U(\cos\delta + j\sin\delta)$$

关键点：交流稳态中的许多核心复量都可写成“阳 $+j$ 阴”。其中 j 表示 90° 正交旋转；一旦进入含共轭的复功率乘积，同类项会回到实部形成 P，异类项会保留在虚部形成 Q。

阴：虚部、无功、场能支撑

- Q：不形成周期平均做功，但对应电场/磁场能量的往复储放与交换。
- X、B：对应电抗/电纳通道，决定励磁、漏磁、线路充电与电压支撑。
- 系统控制侧：无功-电压平衡，AVR、补偿装置、分区电压控制处理这一侧。
- 关键词：支撑、储放、正交分量、电压质量。

一句话总括 有功之“阳”负责真正输送与做功；无功之“阴”负责建立和维持电磁场、支撑电压；二者脱离彼此都无法形成稳定、可用、低损耗的交流电力系统。

图 1： 以“实/虚、P/Q、R/G 与 X/B”为主轴的对应图

方法声明

本文把“阴阳”当作思维框架，用来组织交流稳态中的成对变量、互根互制关系与动态平衡，不把它当成替代电磁学、网络方程与控制理论的解释系统。
文中凡涉及发电机送出、负荷吸收、电抗电纳正负等问题，均以工程物理含义为主，尽量少陷入不同教材符号约定造成的混淆。
尤其需要澄清：无功功率不是虚构出来的量，而是交流电场与磁场周期性交换能量的定量表征；只是从网损和设备容量角度看，过量无功环流确实像一种必须管理的支撑成本。

导读：本文如何把电力系统知识串成一条主线

发电侧用原动机把机械阳功送入系统，同时用励磁建立“阴性”的磁场支撑；变压器和线路把这两条通道重新组织起来；输电网主要表现为有功看相角、无功看电压；配电网因电阻占比上升而阴阳耦合更强；最终在用电侧，感应电机必须先得到无功建立旋转磁场，才能把有功变成转矩。

章节	核心句
一、总纲	实部/有功/损耗偏阳，虚部/无功/场能支撑偏阴，但二者从不分家。
二、潮流公式	欧拉公式、导纳、电压相量与复功率都可写成“阳 $+j$ 阴”；复功率含共轭，因此同类项入 P、异类项入 Q。
三、发电侧	调速器主有功-频率，励磁系统主无功-电压；过励发无功，欠励吸无功。
四、变电侧	铜损、铁损属阳；主磁通、漏磁、励磁支路属阴；变电站负责电压与无功调节。
五、输配侧	输电网以 X 为主，常近似 P-δ、Q-V；配电网 R/X 较大，P、Q 对电压都敏感。
六、用电侧	感应电机先要磁化电流，后有电磁转矩；功率因数低会抬高电流和网损。
七、运行控制	频率问题本质是有功平衡，电压问题本质常是无功支撑，潮流节点类型各有分工。
八、延伸理解	序分量、短路、谐波、标幺值等内容可继续放入这条主线中统一观察。
九、总括	工程任务不是偏执地求纯阳或纯阴，而是让两条通道在约束内达到最优平衡。

提醒

极坐标展开后，cos 所在的是同相投影，$j\sin$ 所在的是正交投影；若进一步统一来看，欧拉公式、导纳、阻抗、电压相量与复功率都具有“阳 $+j$ 阴”的共同结构。
这里更准确的表述不是所谓 sin 本身是虚的，而是：cos 对应同相通道，$j\sin$ 对应正交通道；j 的数学作用是把一个分量旋转 90° 带入另一条正交通道，因此可以把它视作阴阳互通的符号。进入复功率乘积以后，由于存在共轭，同类项会回到实部形成 P，异类项会保留在虚部形成 Q。

1 总纲：阴阳在电力系统里究竟对应什么

若把阴阳理解成工程中的两类互补通道，那么电力系统里最清晰的一组对应就是：阳偏向于净输出、实际做功、不可逆耗散与频率支撑；阴偏向于场能建立、往复交换、正交分量与电压支撑。于是，P、R、G、损耗、机械输出、发热可以归入偏阳的一侧；Q、X、B、励磁、磁场、电场、充电功率、电压支撑则归入偏阴的一侧。

但这里归类的目的不是为了将世界切成两半，而是为了把复杂系统理出主轴。交流电力系统之所以能工作，恰恰因为阳功不能离开阴路：没有励磁就没有同步发电机内电势，没有磁场就没有感应电机转矩，没有电压支撑就无法稳定输送有功；反过来，阴路也不能离开阳功，因为所有补偿装置、励磁系统、变压器和线路最终都会落到电阻损耗、铁耗和能量供给上。

观察维度	偏阳	偏阴	工程解释
数学分解	实部	虚部	实部对应净做功与耗散通道，虚部对应正交储能与支撑通道。
功率表征	P（有功）	Q（无功）	P 是周期平均功率；Q 描述场能在一个周期内的往复交换。
网络参数	R、G	X、B	R/G 最终落实为损耗；X/B 决定磁场、电场与电压-无功关系。
系统控制	有功-频率	无功-电压	调速器、AGC 主前者；励磁、AVR、补偿装置主后者。
设备感受	发热、转矩、网损	励磁、充电、磁链	一边是实际消耗与输出，一边是支撑系统成立的场。
典型风险	有功缺口致频率跌落	无功支撑不足致电压塌落	二者都可能导致系统失稳，只是机理不同。

阴阳之道

阳不是好，阴也不是坏，在电力系统里，阳乃是真正落账的输出与耗散，阴则为维持系统形体和电压的场能支撑。工程上要做的不是偏废其一，而是让两者在约束内达到最优平衡。

2 从复功率与潮流公式看“阴阳互根”

交流稳态里的共同母式：

$$\text{复量} = \text{阳} + j\,\text{阴}$$

也就是说，欧拉公式 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$、阻抗 $Z = R + jX$、导纳 $Y = G + jB$、电压相量 $U\angle\delta = U(\cos\delta + j\sin\delta)$ 与复功率 $S = P + jQ$，都可以看成同一结构在不同对象上的展开。若借阴阳来类比，实部、同相、净做功的一侧偏阳；虚部、正交、场能支撑的一侧偏阴；而 j 的作用就是把同相分量转入正交通道，因此它最适合被看成阴阳互通、彼此转化的数学符号。

从这个角度看，有功和无功并不是两种彼此隔绝的量，而是阴阳在复数乘积中重新组合后的结果。P 落在实部，是真正用于做功；Q 落在虚部，对应交流电场与磁场在一个周期内的往复储放与交换。无功并非主观虚构，而是“场”的语言；只是在工程运行上，过量无功环流会抬高电流、占用容量并增加网损，所以又会表现出必须管理的系统代价。

统一母式与复功率的入口

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$Y = G + jB, \qquad Z = R + jX, \qquad S = P + jQ$$

$$U_i\angle\delta_i = U_i(\cos\delta_i + j\sin\delta_i)$$

之所以要先写这一步，是因为后面的潮流公式本质上就是这些“阳 $+j$ 阴”复量的乘法与投影。特别是复功率采用

$$S_i = P_i + jQ_i = U_i I_i^*$$

这里的电流要取共轭，这一点非常关键。因为一旦有共轭，原本处在虚轴上的量在复数乘法后就可能

回到实部。也就是说，阴并不永远只留在阴，阳也不永远只留在阳，而是会在 j 所代表的正交旋转、相角差带来的坐标错位、以及共轭所改变的符号关系下发生重新分配。这正是阴阳互根在相量法中的最具体表达。

电力系统分析教材中常见的极坐标潮流公式

$$U_i\angle\delta_i = U_i(\cos\delta_i + j\sin\delta_i)$$

$$\begin{aligned}
S_i &= U_i I_i^* \\
&= U_i e^{j\delta_i}\left[\sum_{j=1}^{n}(G_{ij} - jB_{ij})U_j e^{-j\delta_j}\right] \\
&= U_i\sum_{j=1}^{n}U_j(G_{ij} - jB_{ij})(\cos\delta_{ij} + j\sin\delta_{ij}) \\
&= U_i\sum_{j=1}^{n}U_j\Big[(G_{ij}\cos\delta_{ij} + B_{ij}\sin\delta_{ij}) \\
&\qquad\qquad + j(G_{ij}\sin\delta_{ij} - B_{ij}\cos\delta_{ij})\Big]
\end{aligned}$$

$$P_i = U_i\sum_{j=1}^{n}U_j\big(G_{ij}\cos\delta_{ij} + B_{ij}\sin\delta_{ij}\big)$$

$$Q_i = U_i\sum_{j=1}^{n}U_j\big(G_{ij}\sin\delta_{ij} - B_{ij}\cos\delta_{ij}\big)$$

统一而言，**同类相合，回到实部；异类相交，留在虚部**。若逐项来看，潮流公式里恰好出现了四种最基本的组合：

乘积项	阴阳类比	进入的功率分量
$G_{ij}\cos\delta_{ij}$	阳 × 阳	同相量乘同相量，直接落在实部，因此进入 P_i。
$(-jB_{ij})(j\sin\delta_{ij}) \to +B_{ij}\sin\delta_{ij}$	阴 × 阴 → 阳	两项都带有 j，但由于共轭引入了 $-j$，相乘后 $-j\cdot j = +1$，于是原本在虚轴通道中的两项回到实部，因此也进入 P_i。正是阴极可显阳的代数来源。
$G_{ij}(j\sin\delta_{ij}) \to jG_{ij}\sin\delta_{ij}$	阳 × 阴	同相量与正交量相乘，仍保留在虚部，因此进入 Q_i。
$(-jB_{ij})\cos\delta_{ij} \to -jB_{ij}\cos\delta_{ij}$	阴 × 阳	同样保留在虚部，但符号相反，因此形成 Q_i 中的 $-B_{ij}\cos\delta_{ij}$。

于是，极坐标潮流公式就可以被读成：

有功 P：阳阳相合 + 阴阴相合　　无功 Q：阳阴相交 − 阴阳相交

这比单独说有功是阳、无功是阴更进一步，因为它说明 P 和 Q 本身就是阴阳结合后的结果，而不是先验独立存在的两条线。也正因如此，j 的含义不仅为虚数记号，也可以理解为阴阳互通的枢纽：没有 j 所代表的正交结构，就没有交流系统里的无功，也没有潮流公式里这种清晰而微妙的分工。

进一步地，在高压输电网中常有 $G_{ij} \ll |B_{ij}|$ 且 δ_{ij} 较小，因此交叉耦合较弱，于是形成最重要的稳态经验规律：有功主要由相角差驱动，无功主要由电压幅值和电抗决定。这就是潮流分析里最经

典的 P-δ、Q-V 对偶关系，也是快速解耦潮流法得以成立的基础。

关键结论

若用阴阳的思路来记忆潮流公式，则可如此理解：第一，欧拉公式、导纳、电压相量与复功率都可写成“阳 $+j$ 阴”；第二，j 表示正交通道，也就是阴阳互通的数学符号；第三，复功率因含共轭而表现出阴阳之间“同类项入 P、异类项入 Q”的结构。
在低损耗输电网里，这一结构进一步近似收敛为有功看相角、无功看电压的结论；而一旦进入配电网、弱电网、重载工况或较大 R/X 场景，阴阳通道就不再干净分离，P 与 Q 会共同影响电压与损耗。

3 发电侧：同步发电机、过励欠励与两套控制回路

同步发电机是整个系统最能体现阴阳统一的设备之一。原动机把蒸汽、水流、燃气或其他一次能源转成机械功，经转轴输入发电机，这是典型的阳性通道；但这股机械功要变成可送入电网的三相电能，又必须借助转子励磁建立主磁场。换句话说，阳功的输出要通过阴性的磁场耦合才能完成。

从系统运行角度看，调速系统主要负责有功与频率，励磁系统主要负责无功与电压。前者决定送多少真实做功，后者决定电压能否立住、磁场是否够强。这也是电力系统控制论里最稳定的一组对应：P-f 归于阳侧，Q-V 归于阴侧。

项目	过励（励磁偏强）	欠励（励磁偏弱）	工程含义
无功交换	一般向系统送出无功	一般从系统吸收无功	同一台同步机可通过励磁强弱在无功上“发”与“吸”之间切换。
电压作用	支撑端电压、抬升局部电压	减弱电压支撑，必要时可吸收过剩无功	无功调节直接反映为电压效果。
约束边界	受转子励磁电流和温升限制	受定子端部发热、稳定性等限制	能力曲线说明阴路也有边界，不能无限索取。

因此，若借阴阳来理解同步机：原动机输入及其形成的有功输出偏阳，励磁磁场及其决定的无功交换偏阴；过励相当于机器向外送出更多阴性支撑，以扶持电压；欠励则相当于向系统回收这部分支撑。同步调相机更是这一逻辑的极端形式：它几乎不承担有功输出，却专门承担无功调节，像一台纯粹服务于电压与场能平衡的阴性设备。

4 变电侧：变压器、磁场耦合、铜损铁损与无功调节

变压器的本质是交变磁通耦合。也就是说，发电侧的电能要跨越不同电压等级重新组织，必须先经由磁场这一阴性中介；没有励磁支路和主磁通，变压器根本无法成立。但一旦它工作起来，所有实际损耗又会落回阳性通道，例如绕组铜损、铁心磁滞与涡流损耗，以及开关设备和连接母线的附加损耗。

等值部分	偏性	物理意义	工程后果
R_{eq}	阳	绕组铜损与附加负载损耗	电流越大越发热，最终体现为有功损耗。
G_m	阳	铁心磁滞与涡流损耗的等值通道	即使空载也会持续消耗有功。
X_{eq}	阴	漏磁导致的漏抗与电压降	影响短路阻抗、无功消耗与电压调节。
B_m	阴	励磁支路，建立主磁通	空载电流以无功为主，是磁场存在的代价。

升压输电之所以有效，本质上是在保持功率不变的前提下提高电压、降低电流，从而压低 I^2R 铜损。这里也能看出阴阳协作：先用变压器调高电压这一“形”，再减少电流这一“耗”，从而让阳性损失降下来。

变电站还是无功调节的关键场所。并联电容器向系统送出容性无功，用来支撑电压和改善功率因数；并联电抗器吸收无功，用来抑制轻载时的过电压；SVC、SVG、STATCOM 则以更快速度在发无功与吸无功之间切换，动态维持局部电压。若用辩证语言说，变电站是全网阴阳再分配的节点：一边改变电压等级，一边重新分配无功支撑。

5 输配侧：线路参数、潮流分布、网损与电压质量

输电线路由串联电阻 R、串联电抗 X 和并联电纳 B 共同决定。R 带来有功损耗与发热，是典型阳性通道；X 与 B 决定无功交换、充电效应和电压分布，是典型阴性通道。工程实践中，正是这几类参数共同决定了线路究竟能送多少有功、是否会出现电压越限、是否会产生过大的无功环流。

电力系统中输电与配电环节的三个近似关系

$$P_{ij} \approx \left(\frac{U_i U_j}{X_{ij}}\right) \sin \delta_{ij}$$

$$Q_i \text{ 在高压网中主要受} U_i,\ U_j \text{ 与} X_{ij} \text{ 决定}$$

$$\Delta U \approx \frac{R \cdot P + X \cdot Q}{U}$$

上式揭示了一个极重要的差异：在高压输电网里，线路通常以电抗为主，因此 P-δ、Q-V 近似成立；而在配电网里，R/X 往往不再足够小，于是有功和无功都会显著影响电压，阴阳耦合更强。这也是为什么输电网适合用解耦潮流的思路，而配电网更关注电压偏差、线损、无功就地补偿与分布式电源的局部影响。

比较项	输电网	配电网	辩证理解
参数主导	通常 X 主导，G/R 相对较小	R/X 较高，电阻影响更显著	输电侧阴性通道更清楚，配电侧阴阳交织更明显。
潮流规律	近似 P-δ、Q-V	P、Q 对电压都敏感	配电网不宜机械照搬强解耦思路。
主要关注	功率传输极限、稳定裕度、无功支撑	电压合格率、线损、就地补偿、三相不平衡	越靠近用户，局部性越强。
无功处理	分区平衡、重视主网电压控制	就地补偿、末端稳压更重要	无功不宜长距离搬运，越靠近负荷越有效。

这里还应注意无功功率的工程原则：无功宜分区平衡、就地补偿，不宜远距离搬运。无功虽然不增加周期平均净做功，却会抬高电流，进而增大线路和变压器中的有功损耗，压缩输送有功的能力。也正因为如此，在长线路轻载时，线路充电电流还可能导致费兰蒂效应，使受端电压抬升，这可视为阴性支撑过盛的一个典型例子。

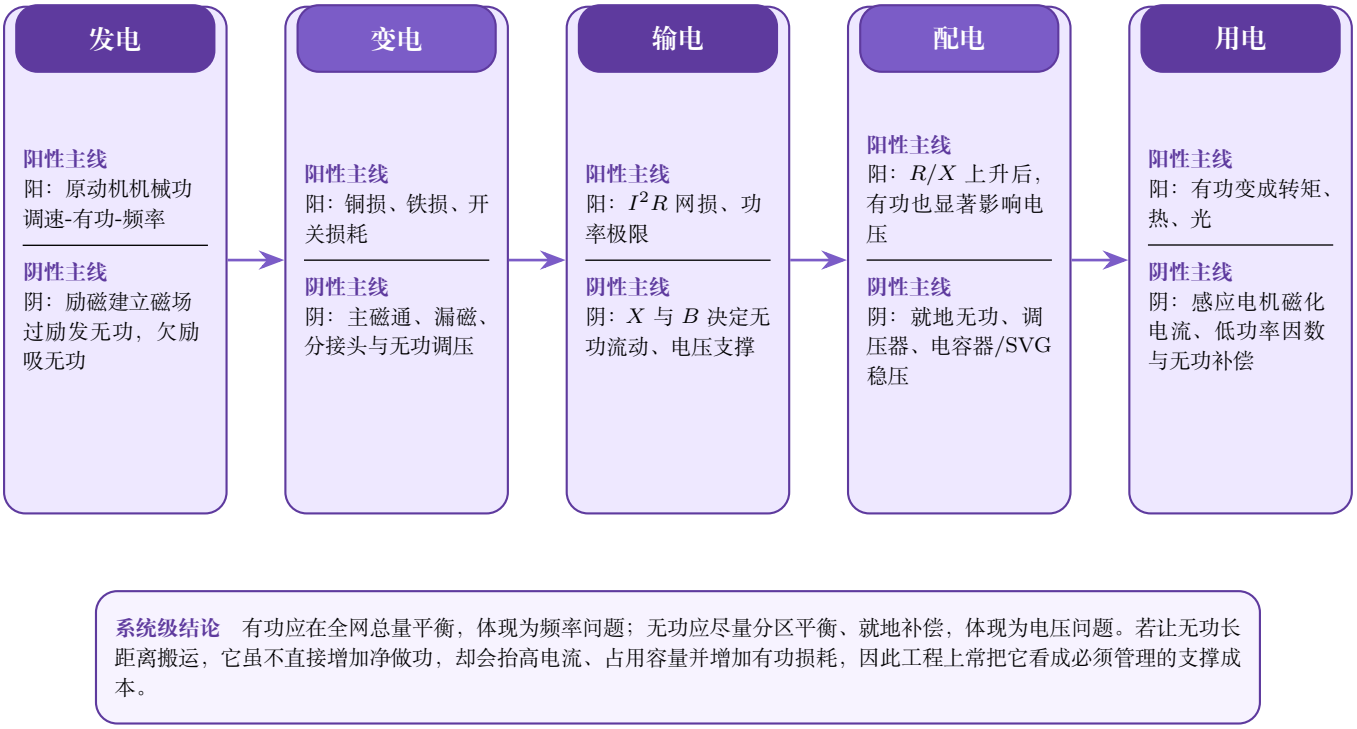


图 2: 电力系统中“发-输-配-用”的阳性主线与阴性主线

6 用电侧：感应电机、功率因数与“先立磁场、后做功”

感应电机最适合用来说明“先有阴，后有阳”的设备逻辑。它要先从电网吸收一部分无功，建立定子旋转磁场和气隙磁链，然后转子中才会感应电流，进一步形成电磁转矩，把有功变成机械输出。若没有这条无功磁化通道，电机就没有足够的电磁条件去做真实功。

因此，感应电机空载时电流并不小，其中相当部分是磁化电流，偏向无功；带上机械负载后，有功分量上升，转矩增加，但为了维持磁链，仍然需要一定无功支撑。工业现场之所以重视功率因数改善，原因正在这里：对同样的有功输出，功率因数越低，视在功率 S 越大，电流越大，线路和设备的

阳性损耗也越大。

功率因数的核心关系

$$S^2 = P^2 + Q^2$$
$$\cos\varphi = \frac{P}{S}$$

无功功率常被看作电力系统功率传输的“税收”。无功在物理上是真实存在的场能交换，在工程上却常表现为容量占用和损耗放大效应。也正因此，电容器组、SVG、同步电机过励运行等措施，常被用于就地提供无功，减轻上级电网的负担。

如果再把用电设备进行分类：纯电阻加热负荷偏阳，几乎把电能直接变成热；感性电机类负荷则阴阳并存，先要磁场、后有转矩；大量电力电子装置在此基础上又引入谐波与非正弦问题，说明现实系统的复杂度已超过最简单的 P/Q 二分，但主线依然成立。

7 系统运行控制：节点类型、P-f 与 Q-V、稳定性三分法

把整张电网放在一起看，运行规律可浓缩为两条平衡线：一条是有功-频率平衡，一条是无功-电压平衡。全网有功缺口会表现为频率下降；局部或区域性的无功支撑不足则会表现为电压下跌、无功环流增加，严重时甚至发展为电压崩溃。由此可见，频率问题更偏全局，电压问题更偏区域和局部。

节点类型	已知量	求解量	工程角色
平衡节点 Slack	V、δ	P、Q	给出全网相角参考，并吸收模型中的功率不平衡。
PV 节点	P、V	Q、δ	典型发电机节点，体现定有功、定电压的运行要求。
PQ 节点	P、Q	V、δ	典型负荷节点，功率需求已给定，电压状态由网络共同决定。

节点类型本身也能用阴阳来理解。平衡节点相当于给全网立一根“定极”，它固定相角基准；PV 节点则体现发电机一手抓阳功、一手立电压的能力；PQ 节点更多体现负荷侧给出功率需求、由系统响应其电压状态的特点。当发电机无功达到上下限时，PV 节点会转成 PQ 节点，说明定电压这一能力并不是无限的，阴性支撑也有边界。

稳定类型	偏阳或偏阴主轴	失稳机理	最简工程理解
频率稳定	偏阳	全网有功供需失衡	发电跟不上负荷，系统频率整体下滑。
电压稳定	偏阴	无功支撑不足或电压调节失效	电压撑不住，越低越吸无功，形成恶性循环。
功角稳定	阳为主、阴为辅	有功传输过重导致相角失序	机组间失去同步，潮流无法维持原有平衡。

电力系统稳定性

频率问题，本质上是有功平衡问题。
电压问题，本质上常是无功支撑问题。
功角问题，本质上是有功传输和同步保持能力之间的矛盾。

8 延伸理解：把更多电力系统知识放入同一框架

以上主线主要对应交流基波稳态分析。若把视野再放宽一些，很多看似分散的知识点其实也能接到同一条链上，只是越离开基波稳态相量，阴阳类比的解释力就越弱，必须让位于更具体的数学模型。

主题	放入同一框架后的理解	工程价值
标幺值	它不是阴也不是阳，而是统一观察阴阳的共同尺度。跨越发、输、配、用多个电压等级时，标幺值让不同设备进入同一网络方程。	简化参数数量，便于比较与计算。
短路与保护	故障时电压骤降、故障电流猛增，原有平衡被打破；保护动作的意义，是迅速切除局部失衡，保住整体秩序。	限制损坏、维持系统生存。
对称分量	正序代表正常平衡运行的主通道；负序、零序反映不平衡、接地与故障效应。	把不对称故障分解成可计算的独立网络。
谐波与电力电子	它们超出了最简单的基波 P/Q 分解，会引入畸变功率、附加损耗和电压畸变。	现代系统的阴阳分析必须叠加频谱与控制视角。

因此，阴阳框架最强的适用区间，是基于相量法的交流稳态、潮流、电压、无功、同步机与电机负荷分析；到了暂态、电磁暂态、保护逻辑和谐波控制等领域，它仍可提供总方向，但不能代替专业模型本身。

9 发 - 变 - 输 - 配 - 用的结合分析

环节	阳性主线	阴性主线	统一后的工程结论
发电	原动机输入机械功，调速决定有功输出	励磁建立主磁场，过励/欠励决定无功交换	发电机同时承担有功源与电压支撑源两种角色。
变电	铜损、铁损、开关损耗落为真实耗散	主磁通、漏抗、分接头与补偿装置调节无功与电压	变电站是电压等级转换与无功再分配中心。
输电	送有功、承受网损、受稳定极限约束	X、B 主导电压与无功流动，轻载会有充电效应	高压输电网常近似 P-δ、Q-V。
配电	R/X 上升后，有功对电压与线损影响明显	就地补偿、末端稳压与分布式无功管理更关键	越靠近用户，越应强调局部平衡。
用电	有功最终变成转矩、热、光和工艺产出	感应电机、变压器等负荷需要无功建立磁场	没有阴性支撑，就没有稳定有效的阳性产出。
调度与控制	有功平衡对应频率与经济调度	无功平衡对应电压与区域支撑	系统运行的艺术，就是把两套回路同时照顾好。

电力系统与阴阳的辩证统一结论

第一，实部/有功/损耗偏阳，虚部/无功/场能支撑偏阴。
第二，发电机调速主 P-f，励磁主 Q-V；过励通常发无功，欠励通常吸无功。
第三，输电网常可近似理解为有功看相角、无功看电压；配电网则阴阳耦合更强。
第四，无功并非虚构，而是交流场能交换；但无功环流会占容量、增电流、加网损，所以宜就地平衡。
第五，感应电机与变压器都说明：工程上往往要先把阴路立住，阳功才能稳定落地。

电力系统不是有功一条线或无功一条线的系统，而是一张由真实做功与场能支撑共同织成的网络。发电侧把机械阳功借励磁阴路送入电网；变电与输配侧重组电压、相角与无功支撑；用电侧再把有功变为社会生产需要的转矩、热、光和工艺结果。所谓阴阳辩证统一，在电力系统里其实就是：成对变量不可分、局部与整体要协调、每一种支撑都有代价、每一种输出都离不开其背后的场。